

Tabla de contenido

- 1 Lectura recomendada
- 2 Densidad de corriente de arrastre
 - Movimiento térmico y arrastre de portadores
 - Movilidad de portadores
 - Conductividad
 - Velocidad de saturación
- 3 Densidad de corriente de difusión
 - Densidad de corriente de difusión
 - Coeficiente de difusión y relación de Einstein
 - Densidad de corriente total
- 4 Semiconductor no uniformemente dopado
 - Aproximación de quasi-neutralidad
 - Relación de Boltzmann
- 5 Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 5.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 2.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 1.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 1.
- J. McKelvey, “Física del estado sólido y de semiconductores”, 1996, cap. 10.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Movimiento térmico

Usando el concepto de **masa efectiva**, los portadores de las BC y BV se pueden modelar como **partículas libres**.

Para una partícula libre clásica, **el teorema de equipartición de energía** establece que la energía térmica asociada a la partícula es $\frac{1}{2} k T$ **por cada grado de libertad**.

$\Rightarrow$ los e^- en el cristal a $T > 0$ K **no están quietos**, sino que se mueven a velocidades aleatorias **chocando** con otros e^- y con la red cristalina.

En ausencia de $\mathcal{E}$ para un e^- en la BC:

$$\frac{1}{2} m_n^* v_{th}^2 = 3 \times \frac{1}{2} k T \quad (1)$$

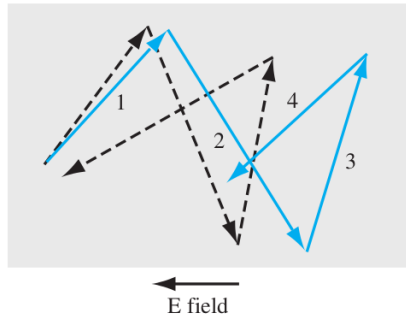
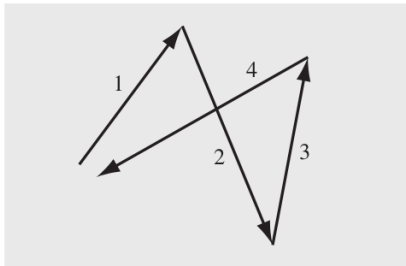
donde v_{th} es la **velocidad térmica promedio**.

Otros parámetros de interés para la teoría de transporte son:

- tiempo libre medio entre colisiones, $\tau_{c_{n,p}}$
- camino libre medio entre colisiones $\lambda_{c_{n,p}} = v_{th} \tau_{c_{n,p}}$

Velocidad de arrastre

¿Qué sucede si a un cristal SC se le aplica un $\mathcal{E}$ de **baja intensidad**? ¿Qué valor es bajo? $\Rightarrow$ aquel que no modifique substancialmente los valores de $\tau_{cn,p}$.

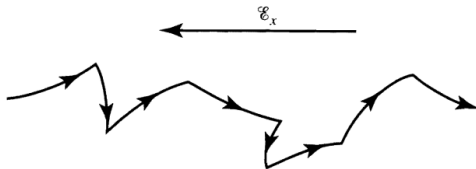


Si $\mathcal{E} = 0 \Rightarrow$ el e^- se mueve pero dentro de una zona de tamaño $\propto \lambda_{cn,p}$.

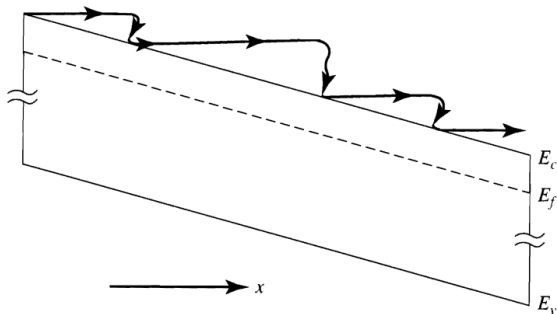
Los cambios abruptos son debido a **colisiones**, aquí se observan 3 choques.

Cuando $\mathcal{E} \neq 0 \Rightarrow$ al movimiento térmico se le **superpone** otro que surge de la fuerza eléctrica generada sobre el e^- , resultando en una velocidad de deriva o arrastre v_a .

¿Qué pasa en el diagrama de bandas de energía para un $\mathcal{E}$ constante?



(a)



(b)

La fuerza generada sobre un portador por un $\mathcal{E}$ con dirección y sentido $+x$ es,

$$F_x = \mp q \mathcal{E} = m_{n,p}^* \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

Si $\mathcal{E}$ es bajo $\Rightarrow v_a \ll v_{th}$ y el sistema se mantiene en un **cuasi-equilibrio**.

Integrando (2) entre colisiones, $\mathcal{E}$ se puede considerar constante $\Rightarrow$

$$\int_0^{\tau_{cn,p}} \mp \frac{q \mathcal{E}}{m_{n,p}^*} dt = \int_0^{v_a} dv \quad \Rightarrow \quad v_{an,p} = \mp \frac{q \tau_{cn,p}}{m_{n,p}^*} \mathcal{E} \quad (3)$$

donde $v_{an,p}$ es la **velocidad de arrastre promedio** de e^- y h^+ , respectivamente.

El factor de proporcionalidad entre $\mathcal{E}$ y v_a se denomina **movilidad**:

$$\mu_n = \frac{q \tau_{cn}}{m_n^*} \quad \wedge \quad \mu_p = \frac{q \tau_{cp}}{m_p^*} \quad (4)$$

La movilidad describe que tan fácil el portador se mueve en respuesta a un $\mathcal{E}$.

Movilidad de los portadores

En el seno de un cristal SC (*bulk*), hay dos mecanismos de colisión o dispersión **principales** que afectan $\mu_{n,p}$:

- ❶ **Dispersión de red**, que está relacionada con el **movimiento térmico** de los átomos $\Rightarrow$ la movilidad es una función de T :

$$\mu_L \propto T^{-\alpha} \quad (5)$$

Si $T \uparrow \Rightarrow \mu_{n,p} \downarrow$ ya que se reduce $\tau_{c_{n,p}}$.

- ❷ **Dispersión por impurezas ionizadas**, que tienen una **interacción coulombiana** con los portadores y en este caso también depende de $N_I = N_d^+ + N_a^-$,

$$\mu_I \propto \frac{T^\beta}{N_I} \quad (6)$$

Si $T \uparrow \Rightarrow \mu_{n,p} \uparrow$ ya que aumenta $v_{th} \uparrow \Rightarrow$ el tiempo de interacción con las impurezas se reduce.

Si $N_I \uparrow \Rightarrow \mu_{n,p} \downarrow$ ya que la probabilidad de encontrarse con una impureza aumenta.

* α y β son parámetros de ajuste

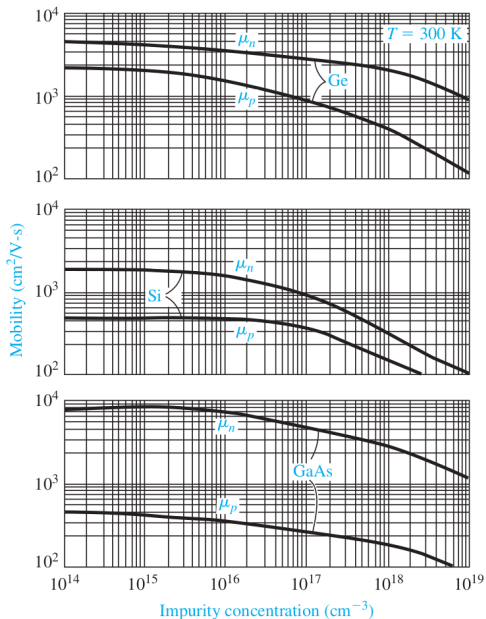
Si los dos procesos de dispersión son **independientes** $\Rightarrow$ la probabilidad total que ocurra un evento de dispersión en el tiempo dt es la suma de los eventos particulares:

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dt}{\tau_L} + \frac{dt}{\tau_I} \quad (7)$$

donde τ es el tiempo libre medio entre choques.

Comparando con (4), se puede deducir la expresión de la **movilidad neta**:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I} \quad (8)$$



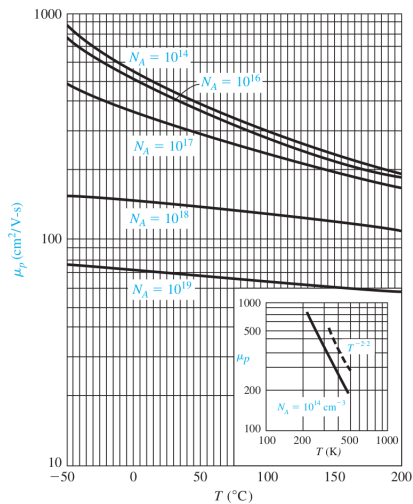
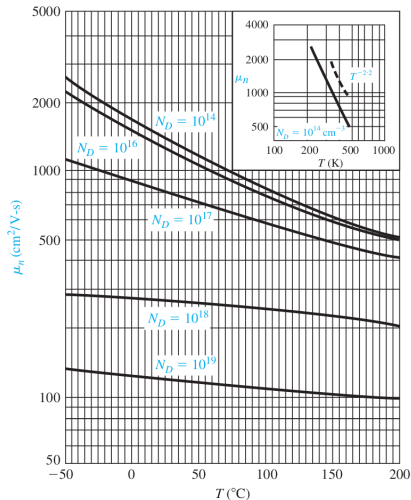
Una expresión para representar μ en función de N_I es:

$$\mu(N_I) = \mu_{min} + \frac{\mu_{max} - \mu_{min}}{1 + \left(\frac{N_I}{N_{ref}}\right)^\alpha}$$

donde μ_{max} , μ_{min} , N_{ref} y α son parámetros de ajuste.

Un ejemplo para Si a $T = 300\text{ K}$, válido para fósforo y boro:

	μ_n	μ_p
μ_{min}	68,5	44,9
μ_{max}	1414	470
N_{ref}	$9,2 \cdot 10^{16}$	$2,2 \cdot 10^{16}$
α	0,711	0,719



Debajo, una expresión empírica de μ obtenida de las mediciones en silicio donde $T_n = T/300$,

$$\mu_{n|p} = 88|54 T_n^{-0,57|-0,57} + \frac{1250|407 T_n^{-2,33|-2,23}}{1 + \left[\frac{N_I}{1,26|2,35 \cdot 10^{17} T_n^{2,4|2,4}} \right] 0,88|0,88 T_n^{-0,146|-0,146}}$$

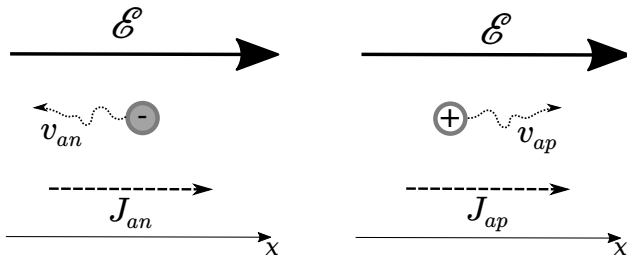
Densidad de corriente de arrastre y conductividad

Para un $\mathcal{E}$ de baja intensidad, la **densidad de corriente de arrastre** en la BC es,

$$J_{an} = \frac{1}{V} \sum_i -q \bar{v}_i = -q n v_{an} = q n \mu_n \mathcal{E} \quad (9)$$

donde V es el volumen del cristal. De la misma forma, la densidad de corriente de arrastre en la BV se puede escribir como,

$$J_{ap} = \frac{1}{V} \sum_j q \bar{v}_j = q p v_{ap} = q p \mu_p \mathcal{E} \quad (10)$$

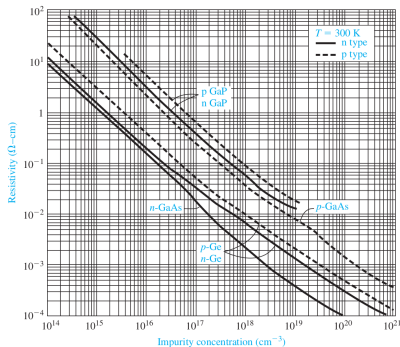
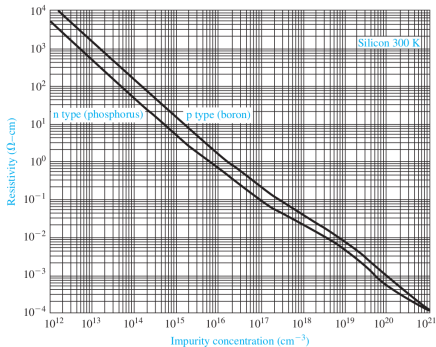


La **densidad de corriente de arrastre total** es:

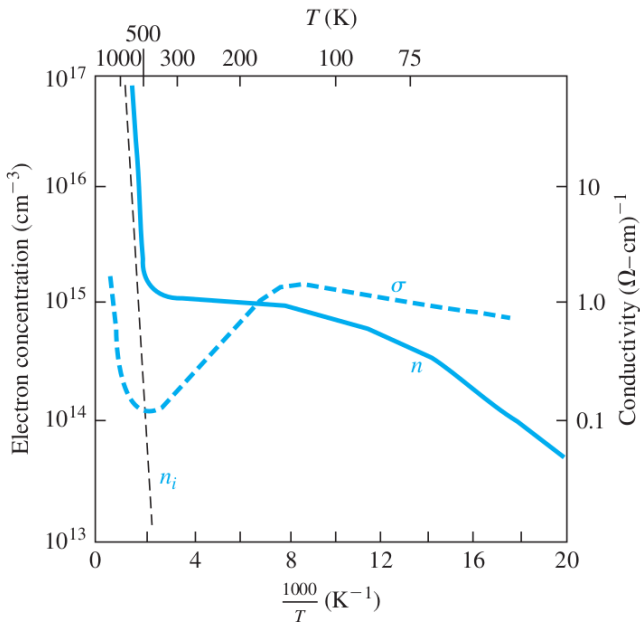
$$J_a = J_{a_n} + J_{a_p} = q (\mu_n n + \mu_p p) \mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}}{\rho} \quad (11)$$

donde se usó la **ley microscópica de Ohm** para hacer aparecer la **resistividad**. Por lo tanto, la **conductividad** se puede escribir como:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = q (\mu_n n + \mu_p p) \quad (12)$$



Debajo se muestra $n(T)$ y $\sigma(T)$ para un SC tipo n con $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$:

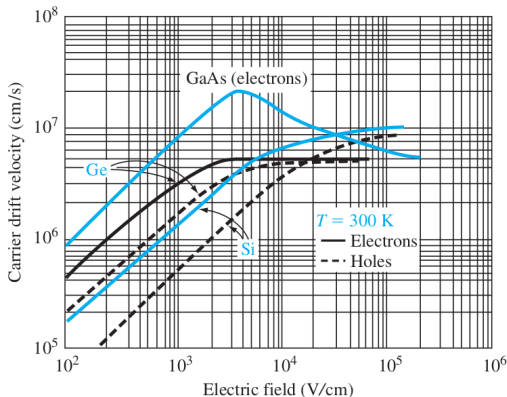


Campos eléctricos elevados y velocidad de saturación

En ETD los portadores absorben y emiten **fonones** con una tasa de intercambio igual a cero.

Si $\mathcal{E}$ es bajo $\Rightarrow$ la diferencia es pequeña, casi despreciable.

Si $\mathcal{E}$ es elevado $\Rightarrow$ la emisión es mayor que la absorción $\Rightarrow$ la energía cinética extra se pierde porque la transferencia de fonones a la red es muy eficiente.



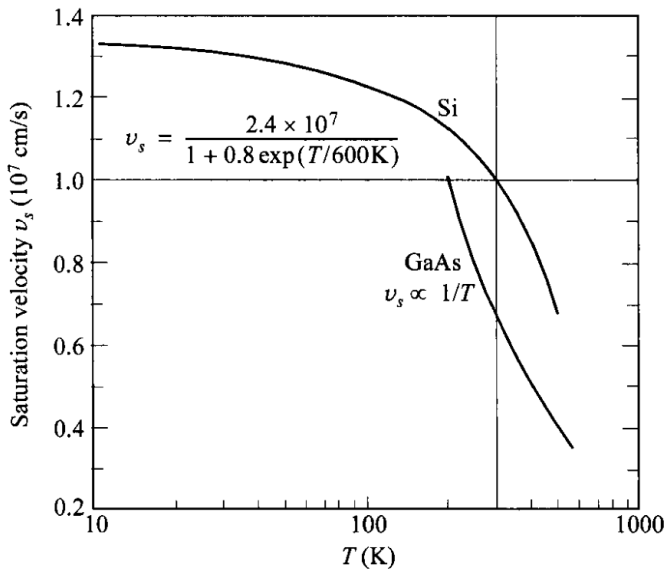
Una expresión analítica para esto:

$$v_a(\mathcal{E}) = \frac{\mu \mathcal{E}}{\left[1 + \left(\frac{\mu \mathcal{E}}{v_{sat}} \right)^\zeta \right]^{1/\zeta}} \quad (13)$$

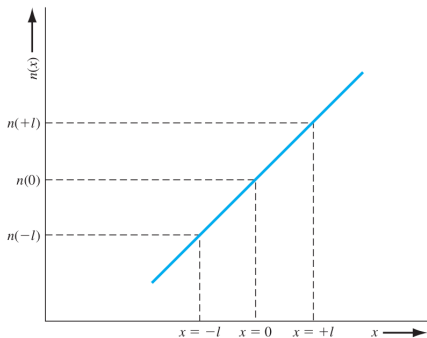
donde v_{sat} es la velocidad de saturación y ζ es una constante ~ 2 para e^- y ~ 1 para h^+ .

Notar el sobrepico para GaAs, ¿por qué ocurre?

La v_{sat} **prácticamente no depende** de la concentración de impurezas y tiene una variación con la temperatura “dentro del orden de magnitud” en el rango de interés.



Densidad de corriente de difusión



Si $l = \lambda_{c_n} \Rightarrow$ debido a la naturaleza aleatoria del movimiento térmico, se tiene que:

- * la mitad de los e^- en $x = -l$ irán hacia $x = 0$;
- * la mitad de los e^- en $x = +l$ irán hacia $x = 0$.

El flujo neto sentido $+x$ en $x = 0$ es:

$$F_n = \frac{1}{2} v_{th} n(-l) - \frac{1}{2} v_{th} n(+l)$$

Expandiendo $n(x)$ hasta el orden 1 usando serie de Taylor alrededor $x = \mp l$ y evaluando $x = 0$,

$$F_n = \frac{1}{2} v_{th} \left\{ \left[n(0) - l \frac{dn}{dx} \right] - \left[n(0) + l \frac{dn}{dx} \right] \right\}$$

Por lo tanto,

$$F_n = -v_{th} l \frac{dn}{dx} = -v_{th} \lambda_{c_n} \frac{dn}{dx}$$

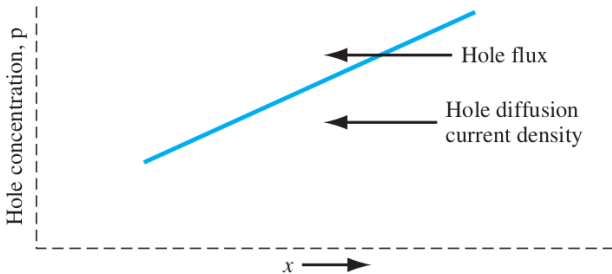
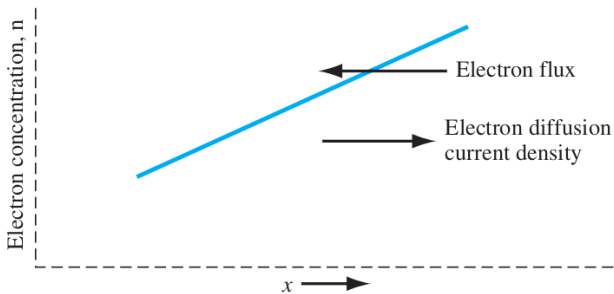
Para los h^+ se sigue un procedimiento similar:

$$F_p = -v_{th} l \frac{dp}{dx} = -v_{th} \lambda_{c_p} \frac{dp}{dx}$$

Entonces, las **corrientes de difusión** son:

$$J_{d_n} = -q F_n = q v_{th} \lambda_{c_n} \frac{dn}{dx} \quad (14)$$

$$J_{d_p} = q F_p = -q v_{th} \lambda_{c_p} \frac{dp}{dx} \quad (15)$$



Coeficiente de difusión y relación de Einstein

Las ecuaciones (14) y (15) se pueden reescribir como:

$$J_{d_n} = q v_{th} \lambda_{c_n} \frac{dn}{dx} = q v_{th}^2 \tau_{c_n} \frac{dn}{dx} = q D_n \frac{dn}{dx} \quad (16)$$

$$J_{d_p} = -q v_{th} \lambda_{c_p} \frac{dp}{dx} = -q v_{th}^2 \tau_{c_p} \frac{dp}{dx} = -q D_p \frac{dp}{dx} \quad (17)$$

donde $D_{n,p}$ se conocen como **coeficiente de difusión**.

Usando el **teorema de equipartición de la energía** para un cristal SC 1-D ($\frac{1}{2} m^* v_{th}^2 = \frac{1}{2} k T$) se puede obtener la relación que existe entre μ y D para ETD y $\mathcal{E}$ bajos:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k T}{q} = V_{th} \quad (18)$$

donde V_{th} se conoce como **tensión térmica**. A $T = 300 \text{ K} \Rightarrow V_{th} \approx 25,9 \text{ mV}$.

Densidad de corriente total

La corriente total en la BC es:

$$J_n = J_{a_n} + J_{d_n} = q n \mu_n \mathcal{E} + q D_n \frac{dn}{dx} \quad (19)$$

La corriente total en la BV es:

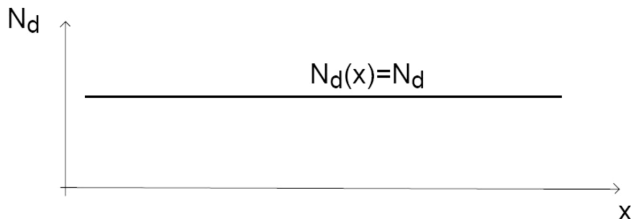
$$J_p = J_{a_p} + J_{d_p} = q p \mu_p \mathcal{E} - q D_p \frac{dp}{dx} \quad (20)$$

La **corriente total** en el SC es:

$$J = J_n + J_p = \sigma \mathcal{E} + q \left(D_n \frac{dn}{dx} - D_p \frac{dp}{dx} \right) \quad (21)$$

Semiconductor uniformemente dopado

Considerando una oblea de Si tipo n dopada **uniformemente** en ETD, donde se supone que $N_a = 0$, $N_d^+ = N_d$ y $p_0 \ll N_d$.



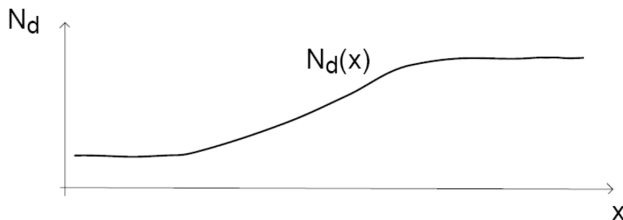
Para obtener **densidad volúmetrica de carga** (**¡no confundir con la resistividad!**) se plantea la **condición de neutralidad de carga**:

$$\rho(x) = q (N_d^+ + p_0 - N_a^- - n_0) \approx q (N_d - n_0) = 0 \quad (22)$$

¿Qué sucede cuando $N_d(x)$ es **no uniforme** respecto de x ?

Semiconductor no uniformemente dopado

Debajo se muestra un caso en el que el dopaje varía con respecto a x :



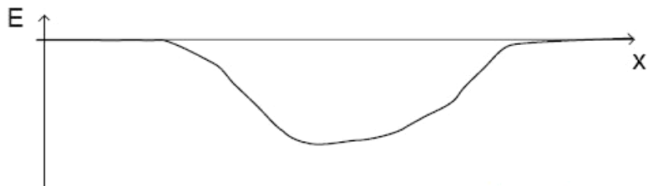
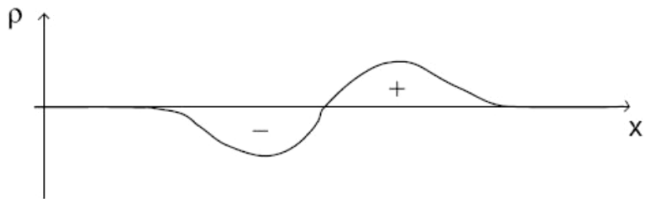
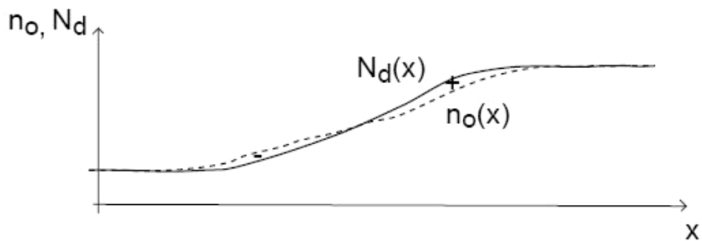
¿Cómo es $n(x)$ en ETD? $\Rightarrow$ en ETD **no se intercambia energía** con el medio que lo rodea $\Rightarrow T = \text{constante} \Rightarrow n = n_0$ y $p = p_0 \Rightarrow J = 0$.

Dado que $\nabla n(x) \neq 0 \Rightarrow$ habrá una corriente de difusión.

Para que se alcance el ETD ($J = 0$) $\Rightarrow$ tiene que haber una corriente de arrastre.

En este caso, la condición de neutralidad es:

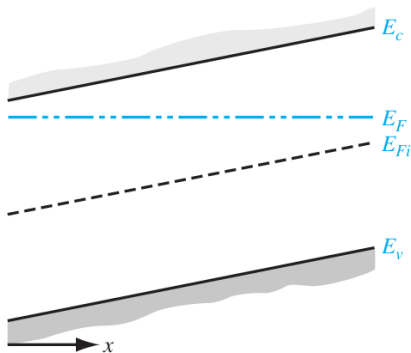
$$\rho(x) \approx q (N_d - n_0) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E} \neq 0 \quad (23)$$



Obtención del campo eléctrico

La **función potencial eléctrica** se puede definir en función de los parámetros del diagrama de bandas de energía:

$$\phi \equiv -\frac{1}{q} (E_i - E_f) \quad (24)$$



Usando (24), el $\mathcal{E}$ es:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dx} = \frac{1}{q} \frac{d(E_i - E_f)}{dx} \quad (25)$$

En ETD, $E_f(x) = E_f \Rightarrow$

$$\mathcal{E} = \frac{1}{q} \frac{dE_i}{dx} = -\frac{d\phi_i}{dx} \quad (26)$$

Por ejemplo, si $\mathcal{E}$ es constante $\Rightarrow$ las bandas varían linealmente con x .

En ETD, $J = J_n + J_p = 0$, en este ejemplo, $J \approx J_n = J_{a_n} + J_{d,n} = 0 \Rightarrow$

$$q \mu_n n_0(x) \mathcal{E}(x) + q D_n \frac{dn_0(x)}{dx} = 0 \quad (27)$$

Utilizando (25) y (18),

$$q \mu_n n_0(x) \left(-\frac{d\phi(x)}{dx} \right) + q V_{th} \mu_n \frac{dn_0(x)}{dx} = 0 \quad (28)$$

Reacomodando la expresión anterior y derivando con respecto a x ,

$$\frac{d\phi(x)}{dx} = V_{th} \frac{1}{n_0(x)} \frac{dn_0(x)}{dx} \Rightarrow \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[V_{th} \frac{1}{n_0(x)} \frac{dn_0(x)}{dx} \right] \quad (29)$$

Para dejar todo en función de n_0 se usan las ecs. de Poisson y (23):

$$\frac{d^2 \ln n_0(x)}{dx^2} = -\frac{q}{\epsilon_s V_{th}} [N_d(x) - n_0] \quad (30)$$

No se puede llegar a una expresión analítica

Hipótesis de cuasi-neutralidad

Para obtener una expresión analítica de $\mathcal{E}$ se supondrá que:

$$\left| \frac{n_0 - N_d}{n_0} \right| \ll 1 \quad \vee \quad \left| \frac{n_0 - N_d}{N_d} \right| \ll 1 \quad (31)$$

conocida como **hipótesis de cuasi-neutralidad**.

A partir de 5.29:

$$N_d(x) \approx n_0(x) = n_i \exp \left[\frac{E_f - E_i}{kT} \right] \Rightarrow E_i = E_f - kT \ln \left(\frac{N_d(x)}{n_i} \right) \quad (32)$$

Reemplazando (32) en (26),

$$\mathcal{E}(x) = -\frac{kT}{q} \frac{1}{N_d(x)} \frac{dN_d(x)}{dx} = -V_{th} \frac{d \ln(N_d(x))}{dx} \quad (33)$$

Relación de Boltzmann

Partiendo de (28),

$$q \mu_n n_0(x) \left(-\frac{d\phi(x)}{dx} \right) + q V_{th} \mu_n \frac{dn_0(x)}{dx} = 0$$

Reacomodando la expresión anterior,

$$\frac{d\phi(x)}{dx} = V_{th} \frac{1}{n_0(x)} \frac{dn_0(x)}{dx} = V_{th} \frac{d \ln n_0(x)}{dx} \quad (34)$$

Integrando a ambos lados de la ecuación entre x y una posición de **referencia**:

$$\phi(x) - \phi(x_{ref}) = V_{th} [\ln n_0(x) - \ln n_0(x_{ref})] = V_{th} \ln \left[\frac{n_0(x)}{n_0(x_{ref})} \right] \quad (35)$$

A partir de (24), se puede apreciar que cuando $n_0 = n_i \Rightarrow \phi = 0$

$\Rightarrow$ una forma más **conveniente** de expresar (35) es asignando $\phi(x_{ref}) = 0$ cuando $n_0(x_{ref}) = n_i$, de esta manera se obtiene:

$$\phi(x) = V_{th} \ln \left[\frac{n_0(x)}{n_i} \right] \quad \vee \quad n_0(x) = n_i \exp \left[\frac{\phi(x)}{V_{th}} \right] \quad (36)$$

Con el mismo procedimiento se llegan a las relaciones para un SC tipo p,

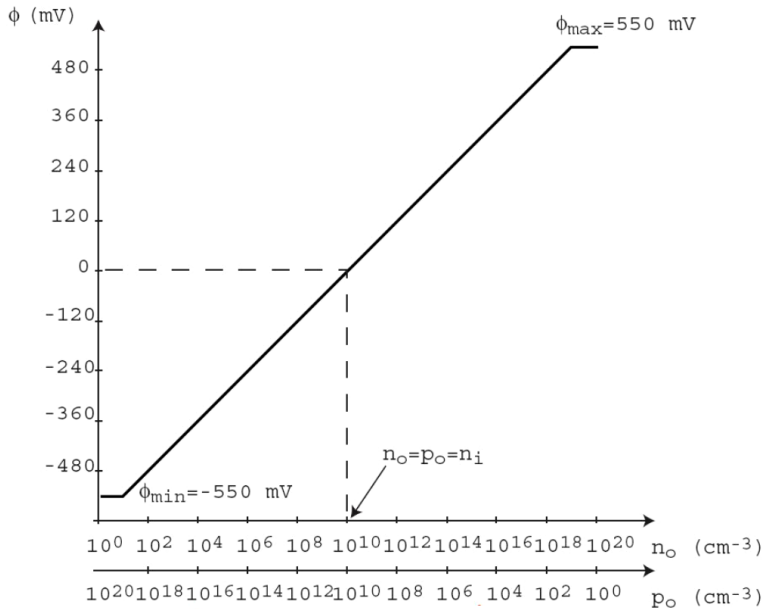
$$\phi(x) = -V_{th} \ln \left[\frac{p_0(x)}{n_i} \right] \quad \vee \quad p_0(x) = n_i \exp \left[-\frac{\phi(x)}{V_{th}} \right] \quad (37)$$

Estas expresiones se conocen como **relaciones de Boltzmann** y son **válidas** en ETD y mientras se cumpla la aproximación de Boltzmann.

Cuando la oblea de Si se encuentra dopada degeneradamente, por ejemplo tipo n^+ , se puede suponer que $E_f \approx E_c \Rightarrow$ reemplazando este valor en (24) se obtiene:

$$\phi = -\frac{1}{q} \left(\frac{E_g}{2} - E_g \right) = \frac{E_g}{2q} \approx 550 \text{ mV} \quad (38)$$

Para el caso de un tipo p^+ , se llega a un resultado similar $\phi \approx -550 \text{ mV} \Rightarrow$ este es el **rango de tensiones** que tendrán (36) y (37).



- En ausencia de campo eléctrico y en equilibrio térmico, los portadores **se mueven pero no van a ningún lado**.
- Al aplicar un campo eléctrico, los portadores se desplazan en una dirección y sentidos determinados. La facilidad con que los portadores se mueven se cuantifica a través del parámetro **movilidad**.
- La **conductividad** de semiconductor depende tanto de la concentración de portadores como de su movilidad.
- En los semiconductores también hay **corrientes de difusión** que aparecen cuando existe un gradiente de concentración de impurezas.
- En los semiconductores **no uniformemente dopados** en equilibrio existe un campo eléctrico “intrínseco” que genera una **corriente de arrastre** que compensa la corriente de difusión inicial. La **hipótesis de cuasi-neutralidad** fue muy útil para llegar a la expresión analítica del campo.
- A partir de las expresiones de la corriente total en ETD, se obtuvieron las **relaciones de Boltzmann**.